

Electricidad y Magnetismo

FIS 120-202

(Martes 08:15-09:25 Sala B004
Jueves 08:15-09:25 Sala A007)

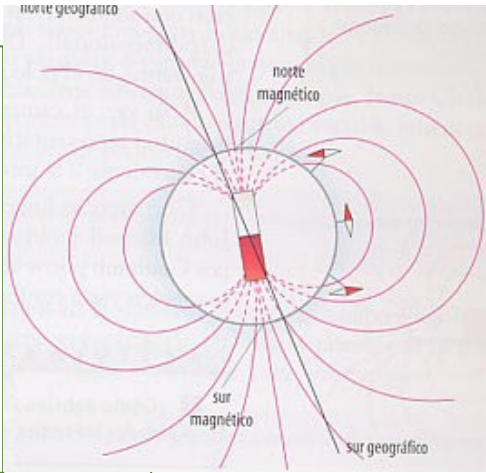
Prof: Cristian Pavez M.

Historia del Electromagnetismo: De los griegos a James C. Maxwell

Línea de Tiempo: Historia del electromagnetismo

Muchos historiadores de la ciencia creen que la brújula, que utiliza una aguja magnética fue usada en China y que su invención es de origen árabe o indio.

William Gilbert publica la primera descripción exhaustiva del magnetismo, titulada “De Magnete”. En sus estudios Gilbert concluyó que la tierra puede considerarse como un imán gigante con sus polos situados cerca de sus polos norte y sur geográficos.



~ XIII A.C

~ 800 A.C

~ 600 A.C

1.269 D. C

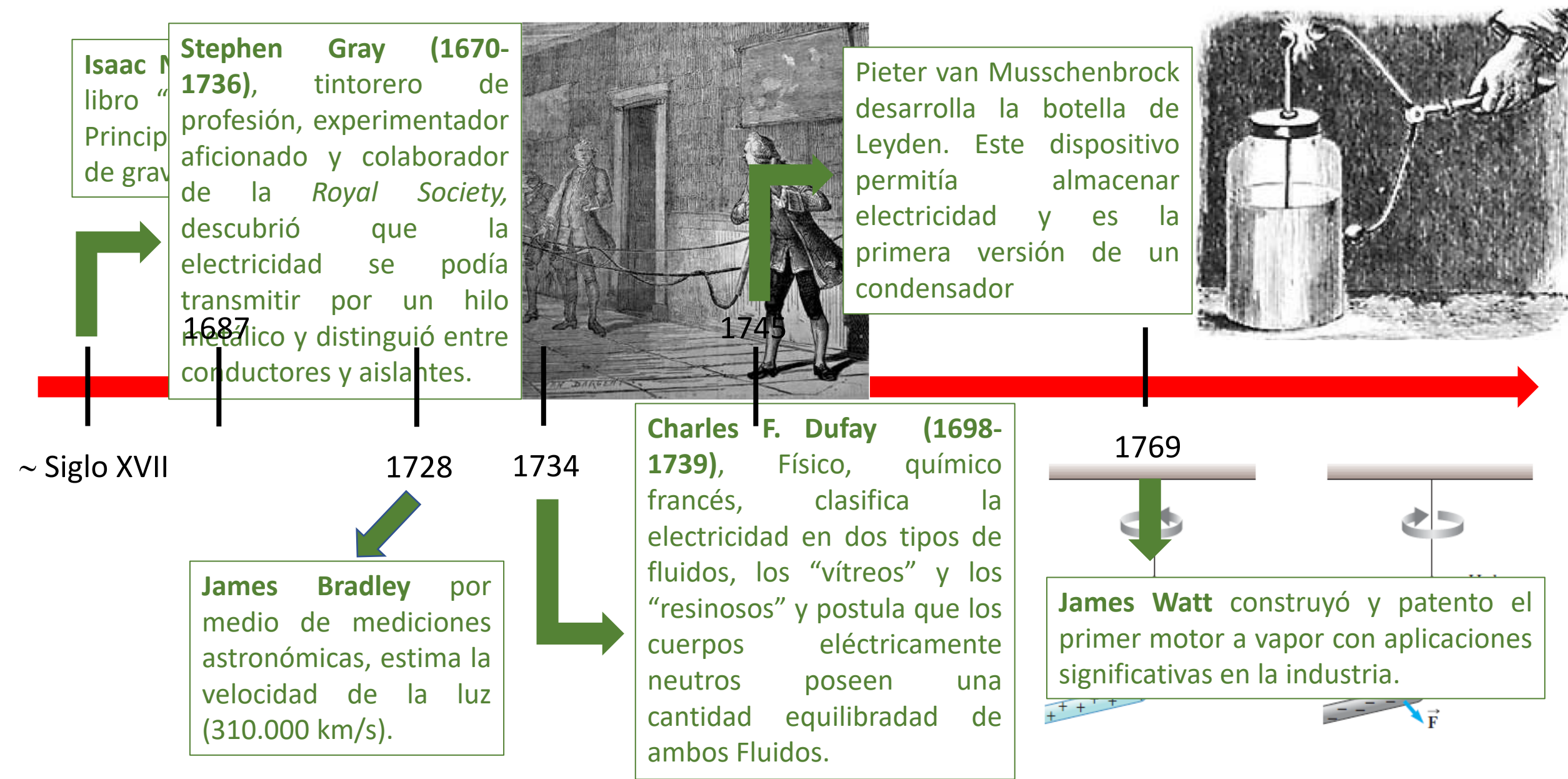
1600

Los griegos descubrieron que la magnetita (Fe_3O_4) atrae fragmentos de hierro.

Pierre de Maricourt descubrió que si una aguja imantada se deja libremente en distintas posiciones sobre un imán natural esférico, la aguja se orienta a lo largo de líneas que, rodeando al imán, las que convergen en puntos opuestos llamados polos.



Línea de Tiempo: Historia del electromagnetismo



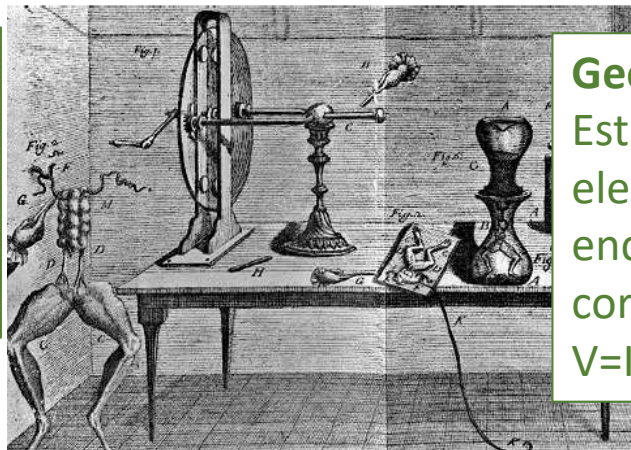
Línea de Tiempo: Historia del electromagnetismo

Henry Cavendish (1731-1810)

Fue el primero en utilizar el concepto de carga eléctrica. Logra cuantificar la capacidad de un condensador e introduce el concepto de resistencia.

Luigi Galvani (1737-1798)

Médico italiano que estudio el efecto de la electricidad sobre animales utilizando máquinas electrostáticas.



Georg Simon Ohm (1778-1854)

Estudiando la conducción de electricidad en alambres, encuentra la relación entre corriente y voltaje dada por $V=IR$.

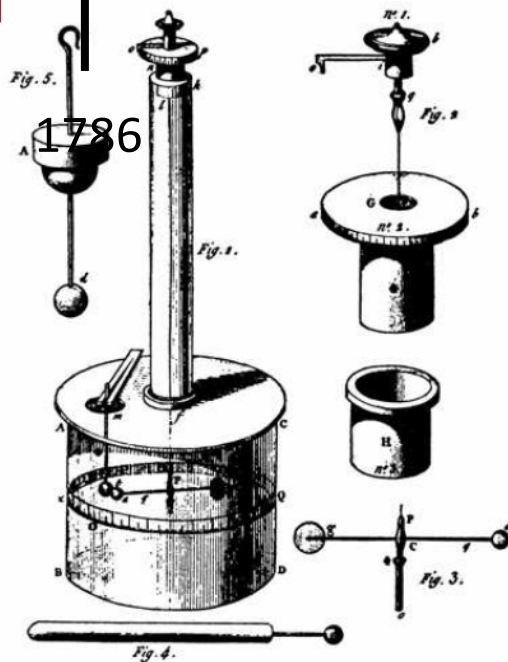
1785

1760-1800

1800

Charles Coulomb (1731-1810)

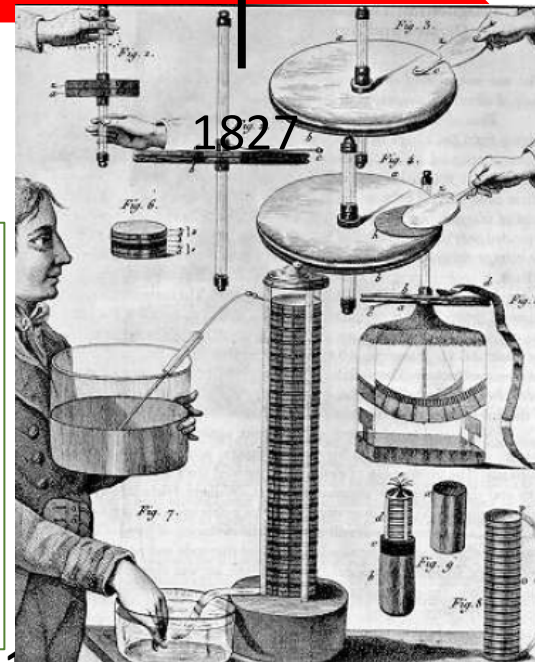
Formula la ley que rige las fuerzas de atracción y repulsión entre cargas eléctricas. Esta la aplica también para el magnetismo.



1786

Alessandro Volta (1745-1827)

crea la pila eléctrica con un apilamiento de pares de discos metálicos (zinc y cobre), separados por uno de cartón impregnados de una solución de sal.



1827

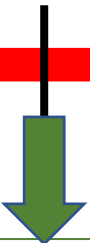
Línea de Tiempo: Los orígenes



Hans Crhistian Oersted (1777-1851) observa que el paso de una corriente eléctrica desviaba una aguja imantada situada en su cercanía.

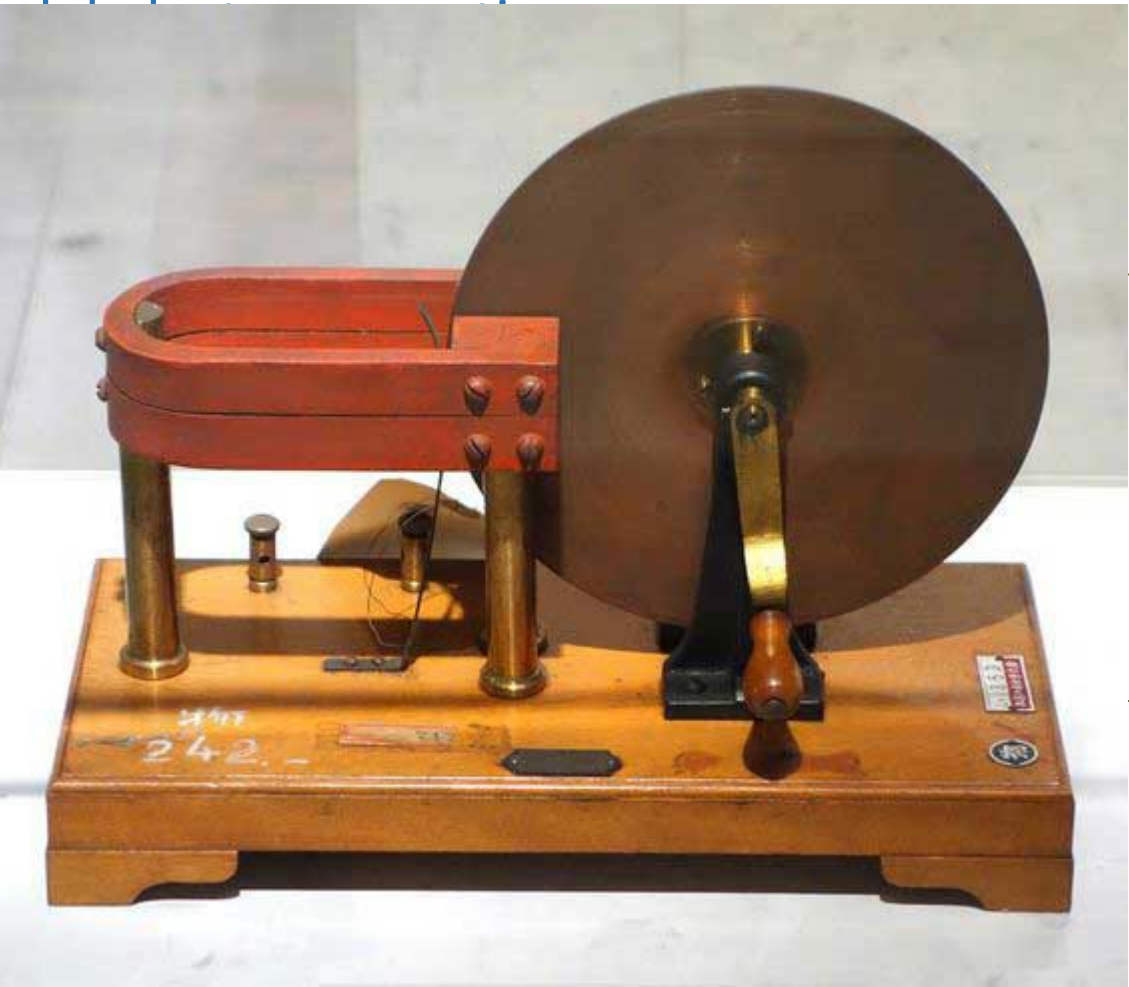
1820-1827

1820



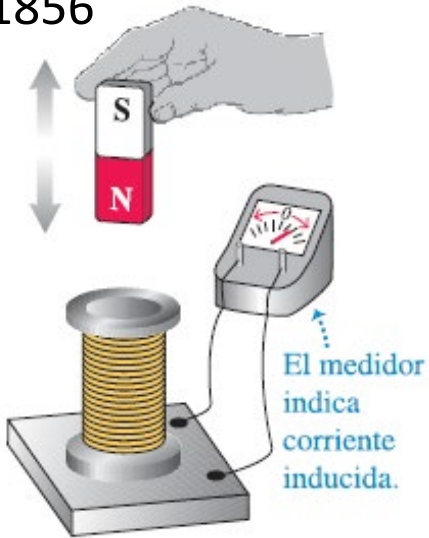
André Marie Ampère (1775-1836) Estudia las fuerzas de interacción entre dos conductores que llevan corriente.
1827 postula que el magnetismo es electricidad en movimiento

Michael Faraday (1791-1867) Descubre la inducción magnética, con lo que produce una corriente eléctrica a partir de una acción magnética.



Faraday inventó el primer motor eléctrico, el primer transformador, el primer generador eléctrico y el primer dínamo, por lo que Faraday es llamado el padre de la electrotecnia.

1856



Línea de Tiempo: Los orígenes del electromagnetismo

James Clerk Maxwell (1831-1879) publica su gran obra, "El tratado de electricidad y magnetismo", donde establece los principios básicos y absolutos de la ciencia electromagnética.

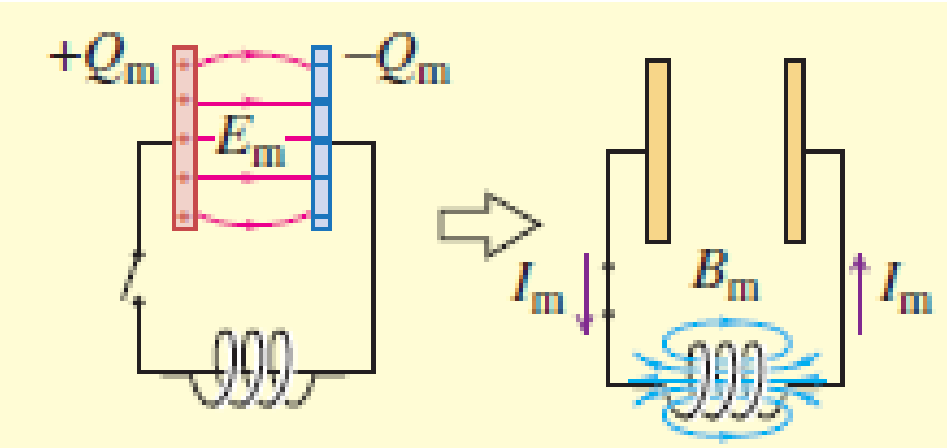


1888

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= \frac{\rho}{\epsilon}, \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= 0, \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} &= \mu \vec{J} + \epsilon \mu \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.\end{aligned}$$



Heinrich Hertz (1857-1894) Produce por primera vez en el laboratorio ondas electromagnéticas.



Información general del curso

- **OBJETIVO:** Al aprobar esta asignatura, el estudiante deberá ser capaz de utilizar conceptos físicos y herramientas matemáticas, para analizar situaciones, resolver problemas, e interpretar resultados relacionados con electromagnetismo clásico.
- **CONTENIDOS:**
 - Campo eléctrico: Ley de Coulomb.
 - Campo eléctrico: Ley de Gauss.
 - Potencial eléctrico.
 - Condensadores y dieléctricos.
 - Conducción eléctrica.
 - Circuitos eléctricos simples y RC.
 - Campo magnético: efectos.
 - Campo magnético: origen.
 - Inducción electromagnética.
 - Ecuaciones de Maxwell.

Programación detallada será publicada en la página AULA del curso.

- **MÉTODO DE TRABAJO:** Estudio personal, lectura, clases expositivas y ayudantías de resolución de problemas y consultas.
- **INFORMACIÓN:** Toda la información del curso se canalizará a través de la página web oficial:
<http://www.aula.usm.cl>
- **LABORATORIO:** Todos los estudiantes deben inscribir el Laboratorio de FIS120 en la página de aula. La evaluación final de laboratorio estará dada por el factor η (eta). Para mayor detalle revisar el reglamento de laboratorio.
- **EVALUACIONES:** Durante el semestre se realizarán 3 certámenes y tareas (las fechas serán publicadas en AULA). El promedio de los certámenes tendrá una ponderación del 85% y el promedio de las tareas tendrá una ponderación del 15%. Se contará con un certamen global que deberá rendirse si se cumple alguna condición señalada en los REQUISITOS DE APROBACIÓN. La nota final del curso será calculada como se señala en REQUISITOS DE APROBACIÓN. Toda evaluación se debe realizar de manera INDIVIDUAL.

- **JUSTIFICACIÓN:** El alumno que no rinda un certamen por motivos de enfermedad o fuerza mayor, deberá justificar debidamente su inasistencia en un plazo de 7 días hábiles en Subdirección de Estudios, por medio de una Solicitud académica que se realiza en SIGA y además enviar una copia del justificativo al mail de su coordinador (jose.pinto@usm.cl para las ausencias en San Joaquín y sebastian.bahamondem@usm.cl para las ausencias en Vitacura). En casos de asistencia justificada la nota del certamen global reemplazará al certamen que se ausentó. Los alumnos que no justifiquen su ausencia a algún certamen, obtendrán nota cero en la evaluación.
- **REQUISITOS DE APROBACIÓN:** Para aprobar el curso directamente (sin rendir global) se debe cumplir con los siguientes criterios
 - i) Promedio de los certámenes (PCe) ≥ 50 .
 - ii) Promedio semestral (PS) ≥ 55 .
 - iii) $\eta \geq 1$.

donde el promedio semestral (PS) esta dado por

$$PS = \eta \times \left[0.85 \frac{Ce_1 + Ce_2 + Ce_3}{3} + 0.15PTa \right] \quad (1)$$

siendo PTa , el promedio de las tareas (se calcula considerando las $N - 1$ mejores notas de tareas). Si el alumno cumple con los puntos **i)**, **ii)** y **iii)** **aprueba** el curso con nota final (NF)

$$NF = PS. \quad (2)$$

En caso contrario se tienen los siguientes criterios:

- i) Si $\eta < 1$: El alumno reprueba el curso y su nota final será igual a su promedio semestral ($NF = PS$).
- ii) Si $PS < 50$: El alumno reprobará el ramo y su nota final será igual a su promedio semestral ($NF = PS$).
- iii) Si $50 \leq PS < 55$: El alumno **deberá** rendir el certamen global (CeG) y su nota parcial semestral será.

$$NP = 0.6PS + 0.4CeG, \quad (3)$$

donde CeG es la nota obtenida en el certamen global. Si la nota parcial es $NP \geq 55$ el alumno aprobará el ramo con nota final

$$NF = NP, \quad (4)$$

si la nota parcial es $NP < 55$, su nota final será su nota parcial.

- iv) Si $PS \geq 55$, y $PCe < 50$: El alumno **deberá** rendir el certamen global y su nota parcial se obtendrá de la forma indicada en el caso anterior.
- v) Los alumnos que deben rendir el certamen global y **NO LO HAGAN**, reprobarán el curso con nota final igual a $NF = NP$ si es que su nota final es $NF < 55$, o en caso contrario obtendrán nota 54.
- vi) Si un alumno no rinde algún certamen (previa justificación), **deberá** rendir el certamen global a modo de recuperativo, la nota final será calculada siguiendo los pasos anteriores.

- **AYUDANTÍAS:** Habrá talleres de resolución de problemas y consultas todos los días viernes a cargo de un ayudante.
- **BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL DE APOYO:**
 - Las principales fuentes de estudio son: apuntes personales tomados en clases, guías y textos de consulta recomendados:
 - * Física Universitaria, Vol.II de Sears & Zemansky.
 - * Física Vol.II de Serway.
 - * Fundamentos de electromagnetismo para ingeniería de Alonso y Finn.
 - * Física Vol.II de Halliday y Resnick.
- **FRAUDE ACADÉMICO:** Aquellos y aquellas estudiantes que cometan cualquier tipo de fraude académico (copia, “soplo”, uso de “torpedo”, resumen de materia, ayuda remota, suplantación de identidad, adulteración de asistencia, etc.) podrán: (a) recibir nota mínima irrecuperable en la evaluación correspondiente y su caso será informado a la Vicerrectoría Académica y al jefe o jefa de carrera correspondiente; o (b) ser denunciado o denunciada ante la Comisión Universitaria, quienes determinarán las sanciones correspondientes al caso.

Fechas (por confirmar aun)

C1: Ju 17 de abril

C2: Ju 15 de mayo

C3: Ju 26 de junio

Certamen Global por definir

Parte I

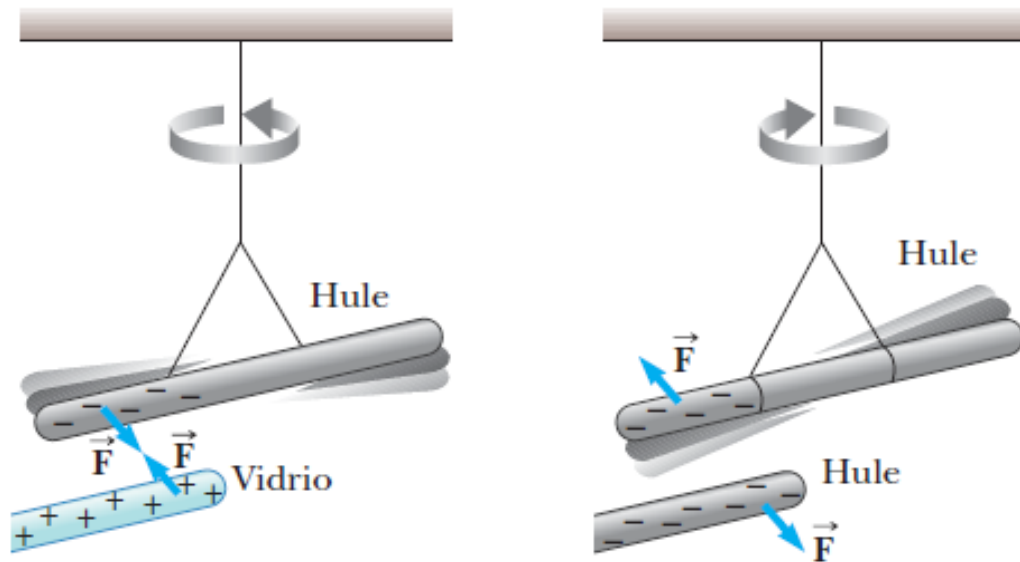
Carga eléctrica, Ley de Coulomb y Campo eléctrico

Algunos conceptos introductorios

- ***Electrostática** es la disciplina del electromagnetismo que estudia la interacción entre cargas o distribuciones de cargas eléctricas en reposo (o casi en reposo).*
- “Muchas de las actividades de la vida cotidiana dan cuenta de la existencia de fuerzas eléctricas. Un ejemplo de ello es cuando acariciamos nuestro cabello o nos retiramos vestuario con alto contenido de Nylon, muchas veces experimentamos la atracción de objetos o una descarga eléctrica”.

*En estas condiciones decimos que los cuerpos están **electrificados o cargados eléctricamente**.*

- **Benjamín Franklin (1706-1790)** determinó, por medio de experimentos sencillos, que existen dos tipos de carga eléctrica, las que nombró como **positiva** y **negativa**.



- En nuestro experimento, una barra de hule suspendida de un hilo, el cual opera como un péndulo de torsión, es frotada con un trozo de piel cargando negativamente la barra de hule (por convención).
- Por otra parte, una segunda barra (barra de vidrio) se frota con seda, cargándola positivamente (por convención).

Se concluye que cargas del mismo signo se repelen y cargas de signos opuestos se atraen.

Propiedades de la carga eléctrica:

- La carga eléctrica se conserva.

.....”Cuando se frota un objeto contra otro, no se crea carga en este proceso. El estado de electrificación se debe a una transferencia de carga de uno de los objetos al otro. Así, si uno de los objetos adquirió una cantidad de carga negativa, el otro objeto adquirió la misma cantidad de carga, pero positiva”.

- La carga eléctrica está cuantizada

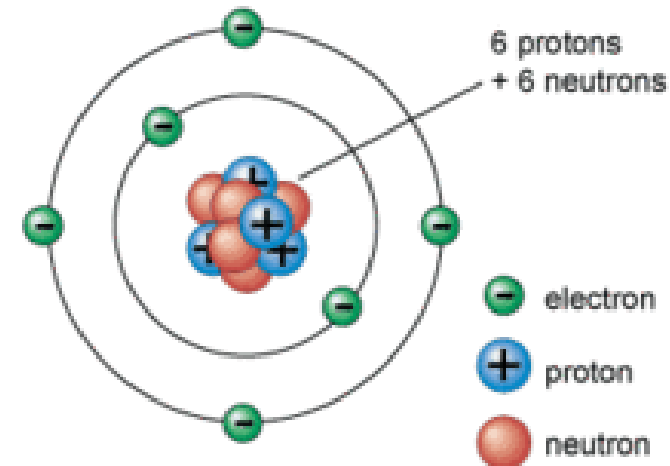
.....”En 1909 Robert Millikan descubrió que las cargas eléctricas siempre se presentan como un entero múltiplo de una cantidad básica de carga e , ósea en forma de paquetes discretos de la forma $q = \pm Ne$, donde N es algún número entero”.

La unidad de la carga eléctrica en el Sistema Internacional de unidades (S.I) es el Coulomb, denotado por “C”.

Que sabemos hoy:

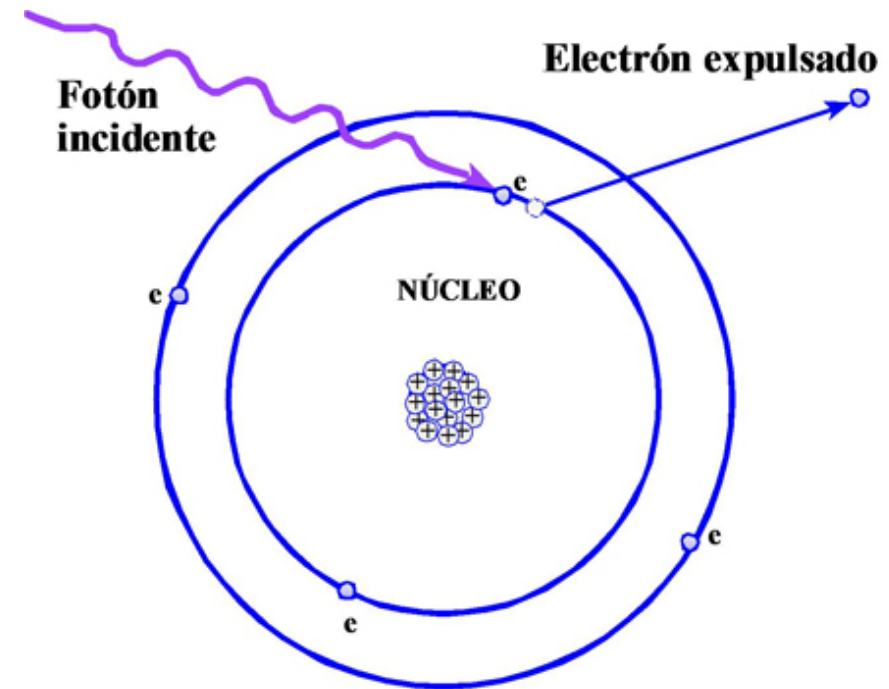
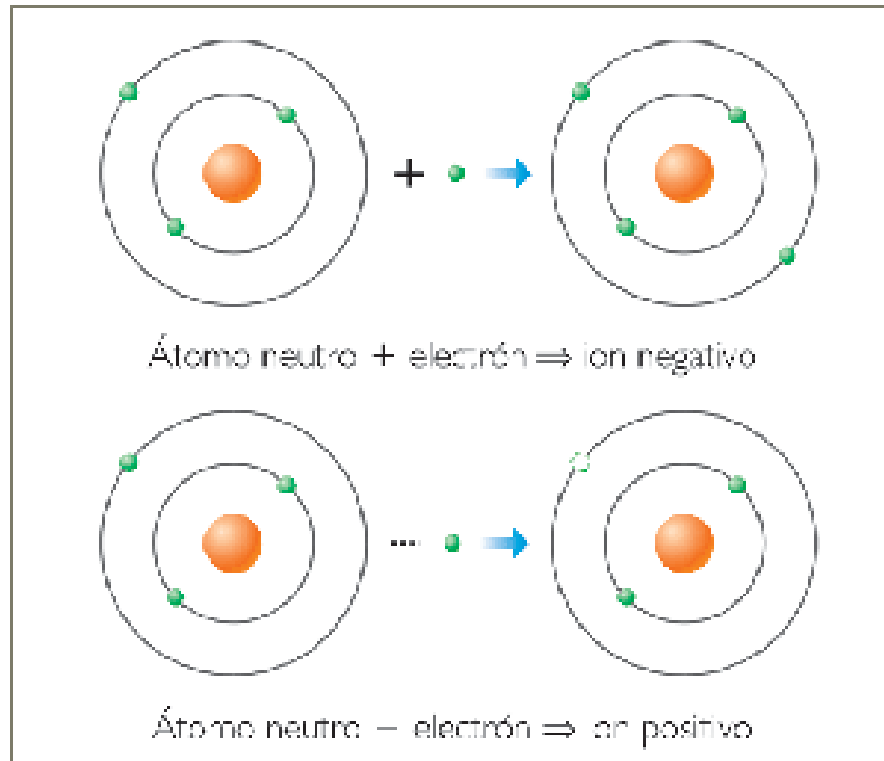
<i>Partícula</i>	<i>carga</i>	<i>valor</i>
<i>Electrón</i>	$-e$	$1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$
<i>Protón</i>	$+e$	$1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$
<i>neutrón</i>	0	

“Los átomos, constituyentes fundamentales de la materia, en condiciones normales se encuentran en estado neutro, es decir igual cantidad de electrones y protones”.



Átomo de Carbón

Átomos desbalanceados



Mecanismo de ionización atómica

Conductores y aisladores

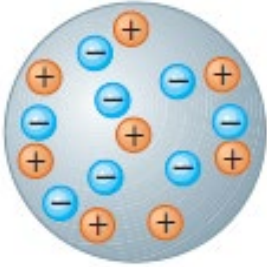
- *Los **conductores eléctricos** son aquellos materiales en los cuales algunos de los electrones están libres, no están unidos a átomos y pueden moverse con libertad a través del material (ej; la mayoría de los metales).*

.... Los conductores cuando están cargados, la carga se distribuye por toda su superficie

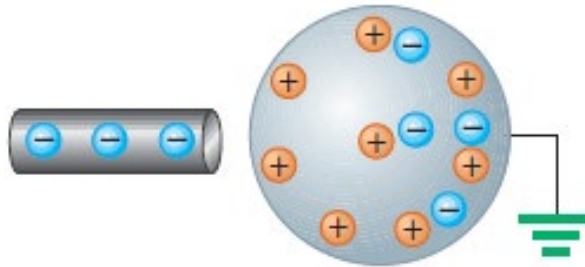
- *Los **aislantes eléctricos** son aquellos materiales en los cuales todos sus electrones están fuertemente ligados al átomo y no pueden moverse con libertad a través del material (ej; plásticos, vidrio, madera, etc).*

..... Cuando estos materiales son frotados sólo la zona frotada se carga, y las partículas con carga no pueden moverse a otras zonas del material.

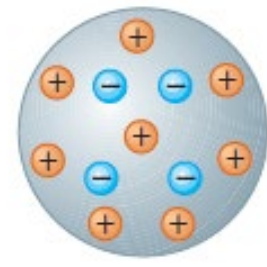
Carga de un conductor por inducción



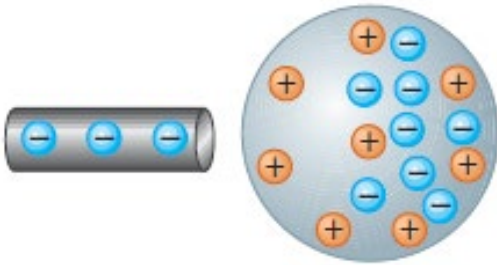
Conductor inicialmente neutro



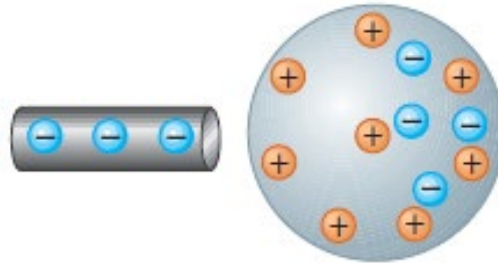
El conductor se conecta mediante hilo conductor a tierra



Se retira objeto cargado

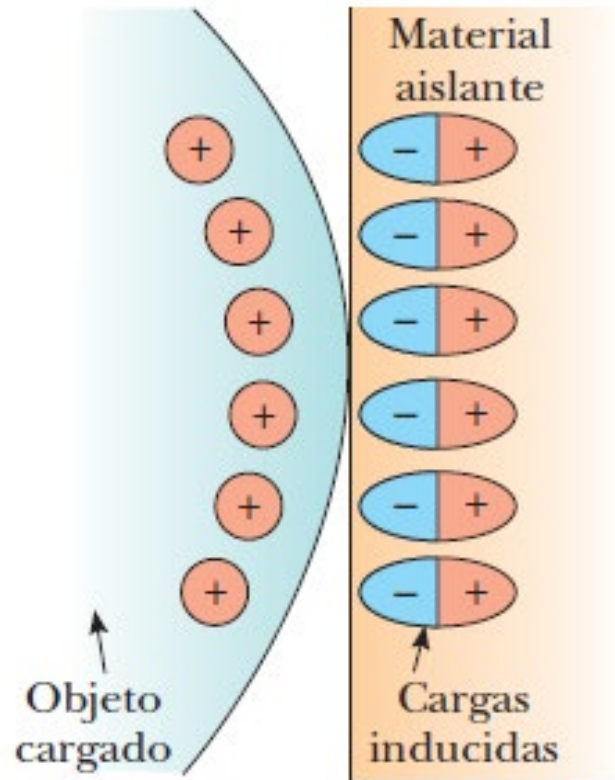


Se acerca un objeto cargado negativamente al conductor neutro



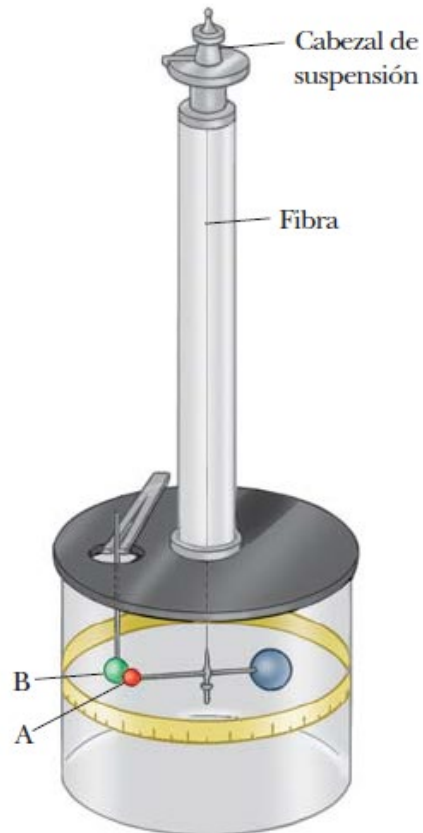
El conductor se desconecta de tierra

Interacción de un objeto cargado con un dieléctrico



Ley de Coulomb

Charles Coulomb (1736-1806) midió las magnitudes de las fuerzas eléctricas entre objetos con carga; para hacerlo usó la balanza de torsión, que él mismo diseñó. El diseño de balanza de torsión de Coulomb se basa en el diseño utilizado por Cavendish para la medición de la constante gravitacional..



.... La fuerza eléctrica entre las esferas cargadas A y B provoca que se atraigan o se repelan, y el movimiento resultante provoca que la fibra suspendida se tuerza.

.....Se define la carga puntual como una partícula cargada de tamaño cero.

De los experimentos de Coulomb se obtiene que la magnitud de la fuerza (fuerza de Coulomb) atractiva o repulsiva entre dos cargas puntuales q_1 y q_2 , viene dada por la siguiente relación:

$$F_e = k_e \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

Con k_e definida como la constante de Coulomb, cuyo valor es:

$$k_e = 8.9876 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}, \text{ la que se aproxima como } k_e \cong 9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$$

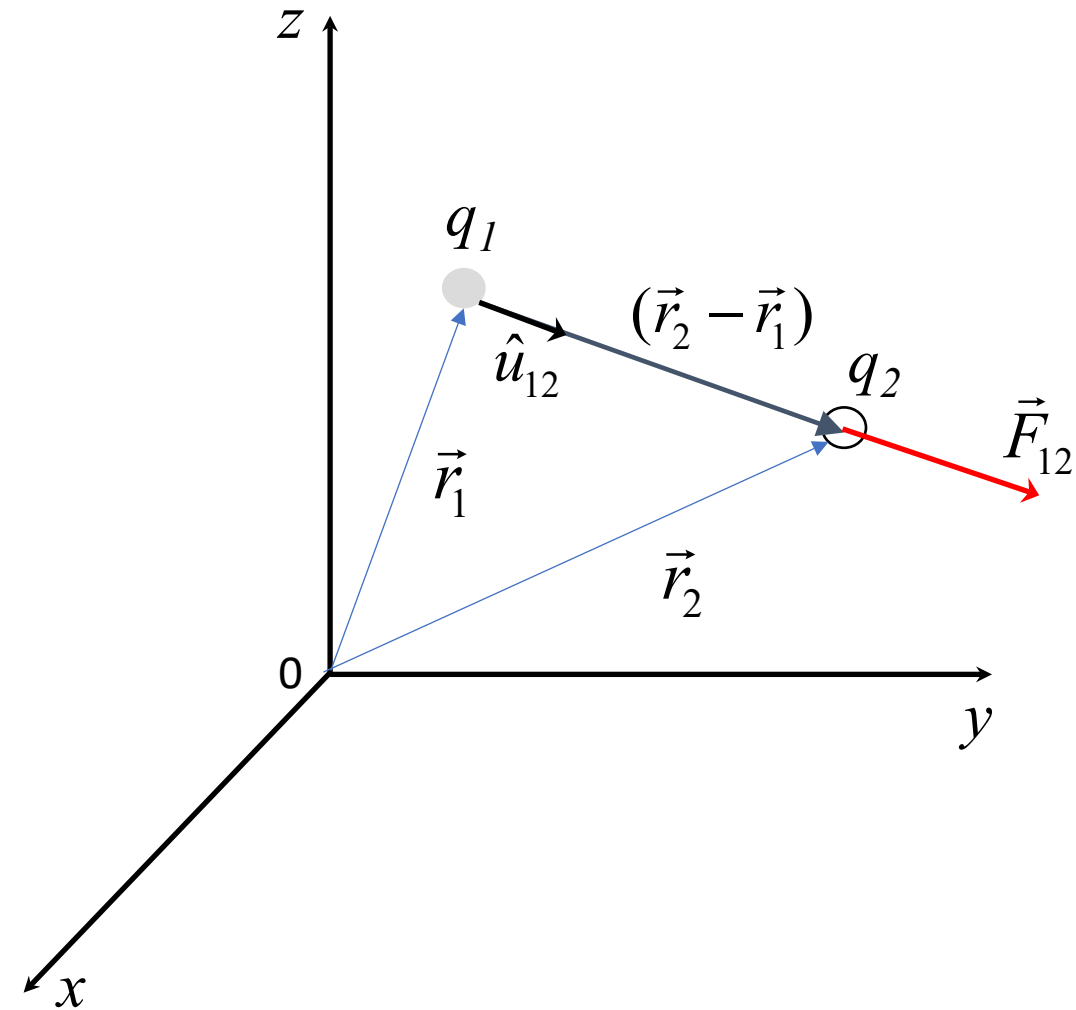
$$\text{Por otra parte se tiene que: } k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

Donde ϵ_0 corresponde a la permitividad eléctrica del vacío, cuyo valor es:

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$$

Una carga igual a 1C es aproximadamente igual a la carga de 6.24×10^{18} protones o electrones

Ley de Coulomb (forma vectorial)



La fuerza que ejerce la carga q_1 sobre la carga q_2 , se escribe como:

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3} (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$$

Con:

$$\vec{r}_1 = x_1 \mathbf{i} + y_1 \mathbf{j} + z_1 \mathbf{k} \quad y \quad \vec{r}_2 = x_2 \mathbf{i} + y_2 \mathbf{j} + z_2 \mathbf{k}$$

vectores posiciones de cada carga, y

$\mathbf{i}; \mathbf{j}; \mathbf{k}$ vectores unitarios

Otra forma de anotar la fuerza eléctrica:

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{|\vec{x}_2 - \vec{x}_1|^2} \hat{u}_{12} \quad ; \text{ donde } \hat{u}_{12} \text{ es el vector unitario dirigido desde la carga } q_1 \text{ a } q_2, \text{ y viene dado por:}$$

$$\hat{u}_{12} = \frac{(\vec{x}_2 - \vec{x}_1)}{|\vec{x}_2 - \vec{x}_1|}$$

Por supuesto se cumple el principio de superposición de fuerzas

Esto quiere decir que para un sistema de N cargas puntuales $q_1, q_2, \dots, q_N$, la fuerza resultante sobre una de las cargas (digamos q_1) es igual a la suma vectorial ejercidas por las otras cargas individuales, lo que se escribe como:

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{31} + \dots + \vec{F}_{N1}$$

Ejercicio:

Considere tres cargas puntuales ubicadas en las esquinas de un triángulo rectángulo, como se muestra en la figura, donde $q_1=q_3=5.0 \mu\text{C}$, $q_2=-2.0 \mu\text{C}$ y $a=0.10 \text{ m}$. Encuentre la fuerza resultante que se ejerce sobre q_3 .

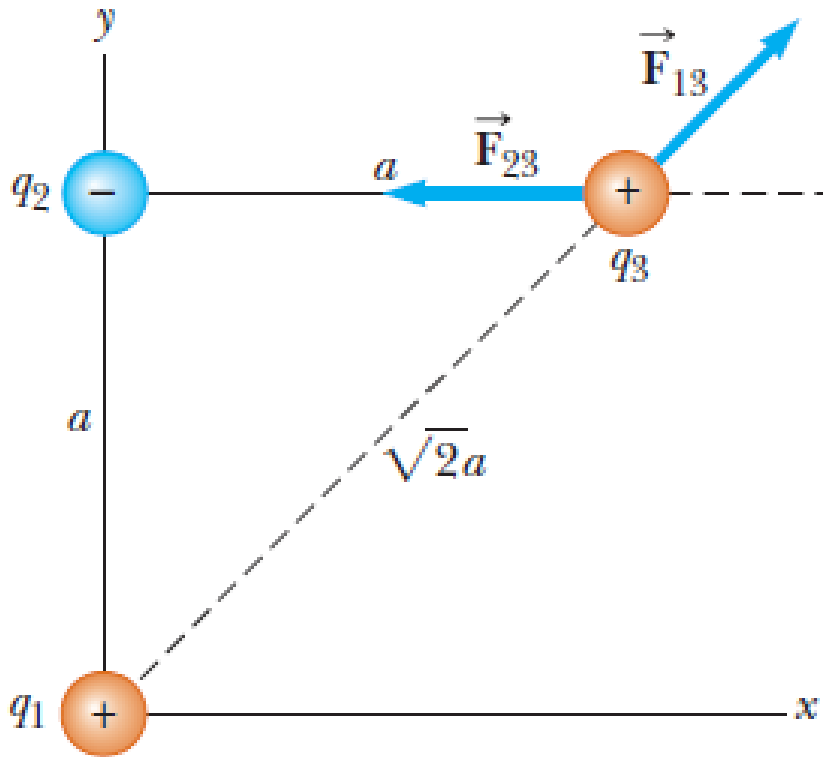
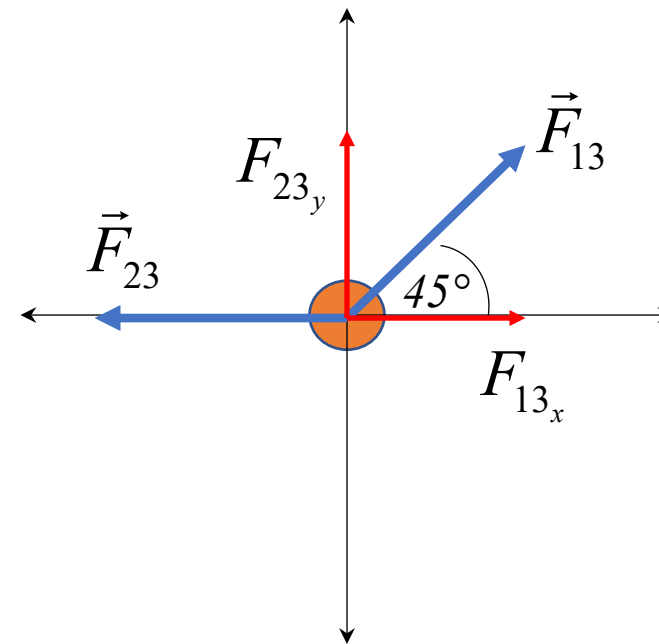
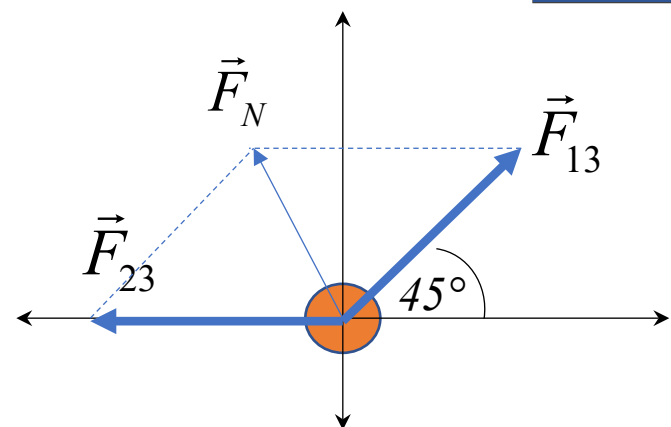


Diagrama de cuerpo libre





$$\begin{aligned}
 F_{23} &= k \frac{|q_2||q_3|}{a^2} \\
 &= \left(9.0 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \right) \frac{(5 \times 10^{-6} C)(2 \times 10^{-6} C)}{(0.1m)^2} \\
 &= 9.0N
 \end{aligned}$$

$$\vec{F}_N = \vec{F}_{23} + \vec{F}_{13}$$

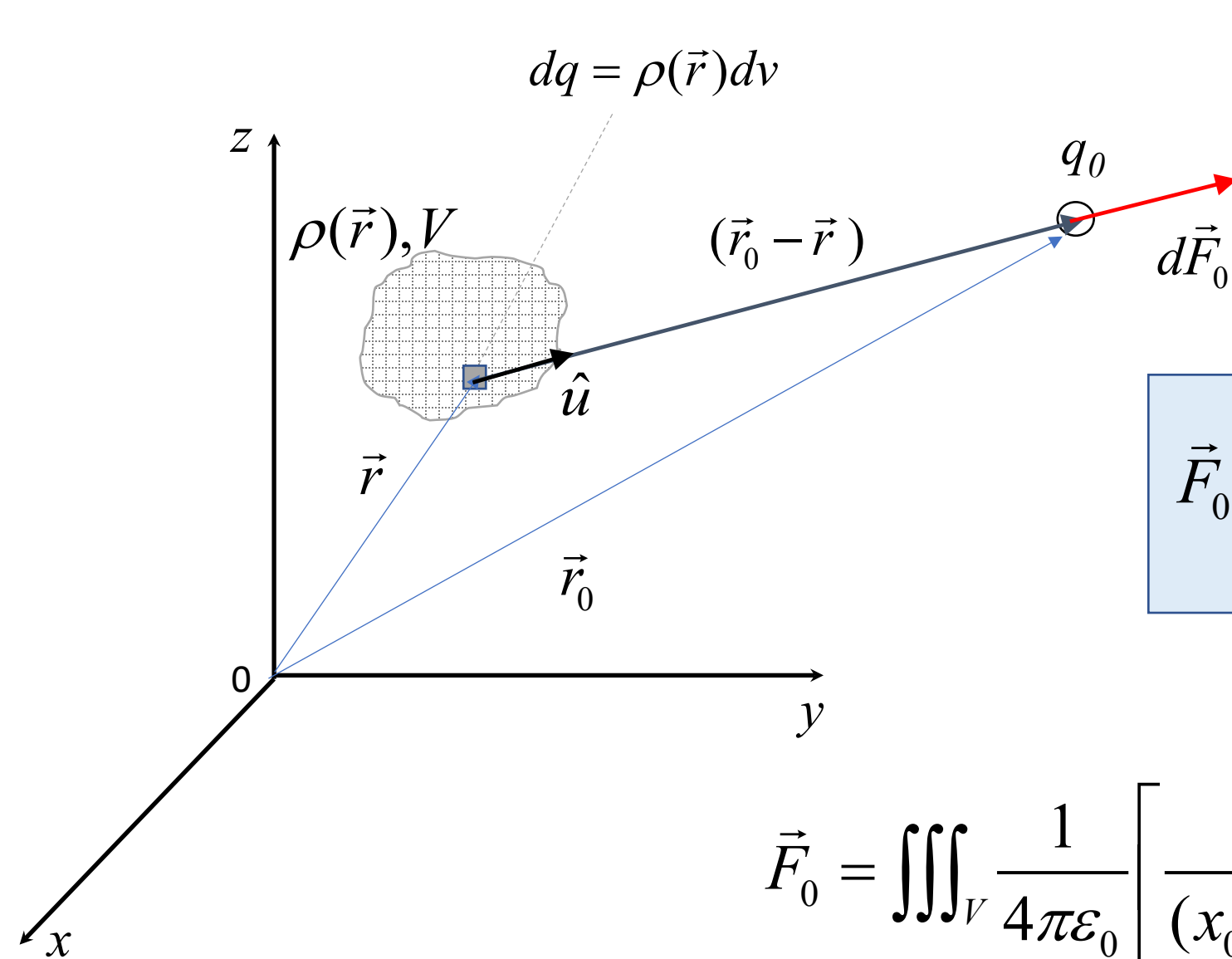
$$\begin{aligned}
 F_{13} &= k \frac{|q_2||q_3|}{(\sqrt{2}a)^2} \\
 &= \left(9.0 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \right) \frac{(5 \times 10^{-6} C)(5 \times 10^{-6} C)}{2(0.1m)^2} \\
 &= 11N
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F_{N_x} &= F_{23_x} + F_{13_x} = -F_{23} + F_{13} \cos 45^\circ \\
 &= 11 \cdot \cos 45^\circ - 9.0 = -1.1N
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F_{N_y} &= F_{13_y} = 11 \cdot \sin 45^\circ \\
 &= 7.9N
 \end{aligned}$$

Así la fuerza neta sobre la carga q_3 es:

$$\vec{F}_N = (-1.1\hat{x} + 7.9\hat{y})N$$

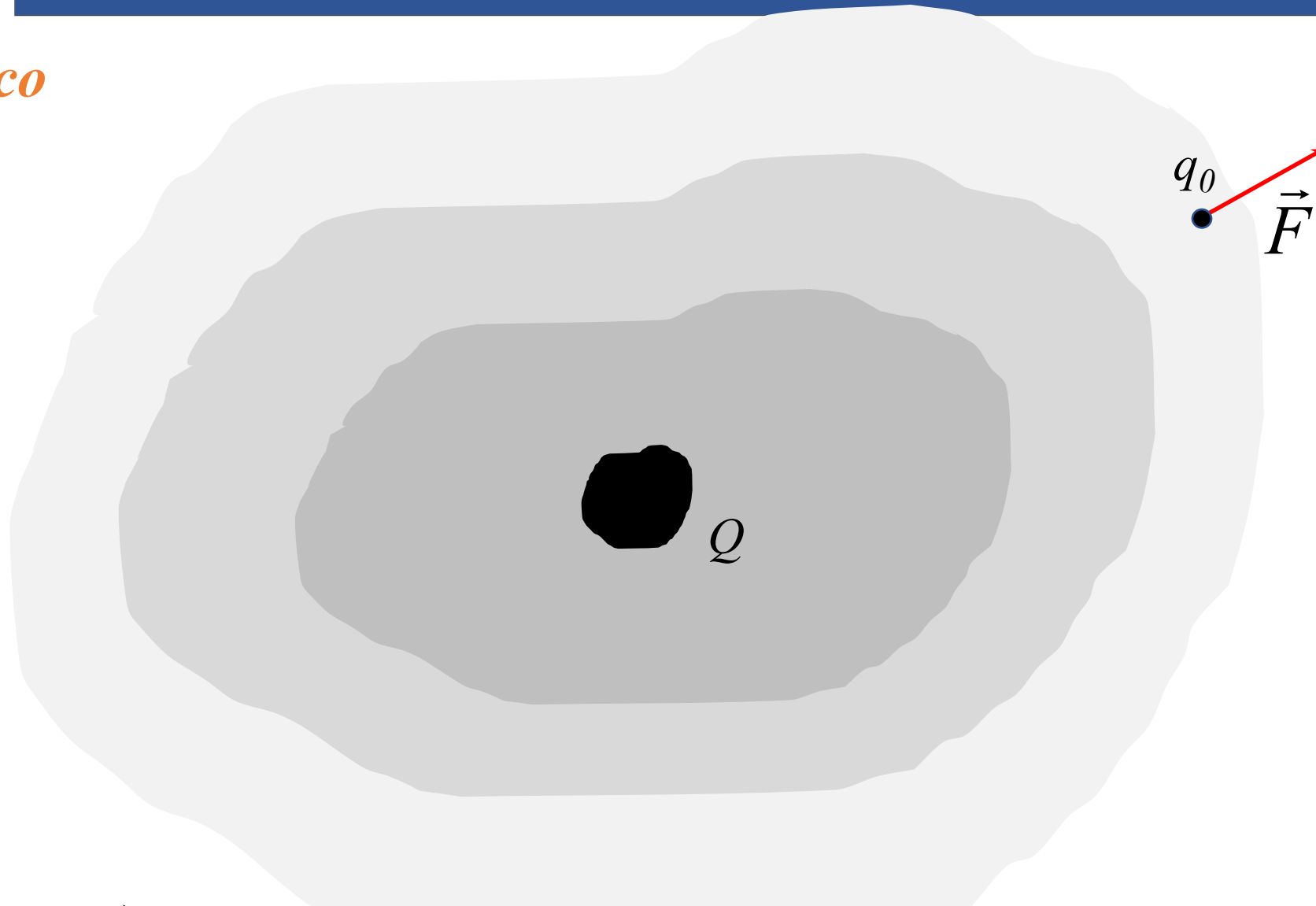


$$d\vec{F}_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq q_0}{|\vec{r}_0 - \vec{r}|^3} (\vec{r}_0 - \vec{r})$$

$$\vec{F}_0 = \iiint_V \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 \rho(\vec{r}) dv}{|\vec{r}_0 - \vec{r}|^3} (\vec{r}_0 - \vec{r})$$

$$\vec{F}_0 = \iiint_V \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q_0 \rho(\vec{r}) dx dy dz}{(x_0 - x)^2 + (y_0 - y)^2 + (z_0 - z)^2} \right] \hat{u}$$

Campo Eléctrico



“La dirección de $\vec{E}$, es la dirección de la fuerza eléctrica que experimenta una carga de prueba positiva cuando es colocada en el campo”.

Campo Eléctrico

El vector campo eléctrico $\vec{E}$ en un punto del espacio está definido como la fuerza eléctrica $\vec{F}_e$ que actúa sobre una carga de prueba positiva q_0 , colocada en ese punto y dividida por la magnitud de la carga de prueba q_0 .

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_e}{q_0}$$

Las unidades de campo eléctrico en S.I es: N/C

En estricto rigor, la definición de campo eléctrico así propuesta considera una definición del tipo:

$$\vec{E} = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\vec{F}_e}{q_0}$$

La idea detrás de este concepto es poder describir la fuerza eléctrica que experimenta una carga de prueba en un determinado campo eléctrico (por ahora no nos interesa que lo genera) con una expresión del tipo:

$$\vec{F}_e = q_0 \vec{E}$$

De la misma manera en que fue definido el campo gravitacional:

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}_g}{m}$$

Tal que: $\vec{F}_g = m\vec{g}$

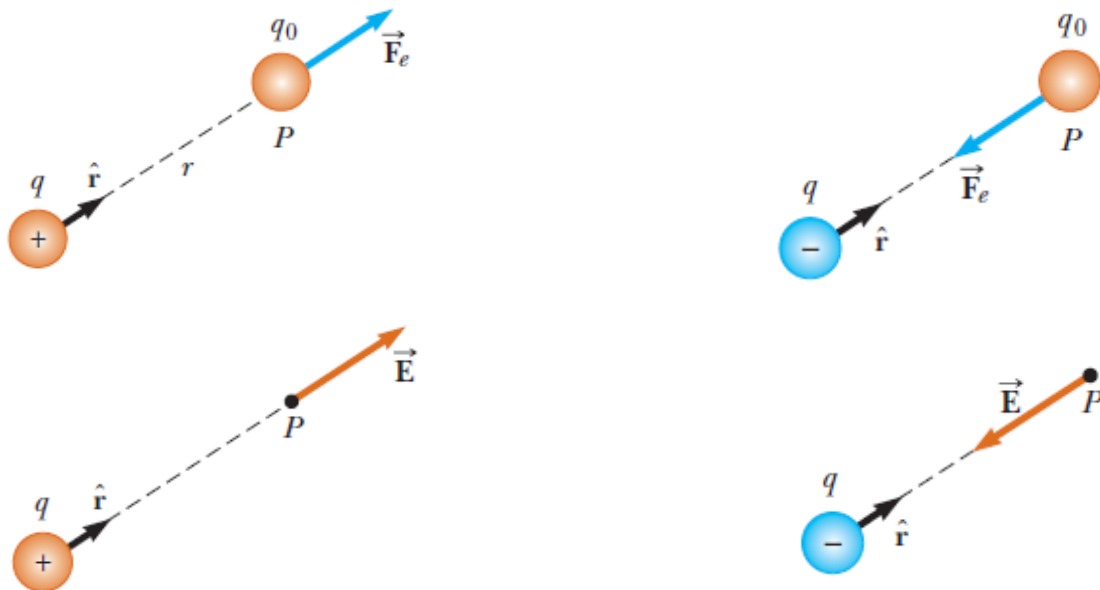
Campo eléctrico debido a una carga puntual q :

Consideremos una carga puntual q centrada en el origen de coordenadas. De la definición de campo eléctrico se tiene:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_e}{q_0} = \frac{1}{q_0} k_e \frac{qq_0}{r^2} \hat{r}$$

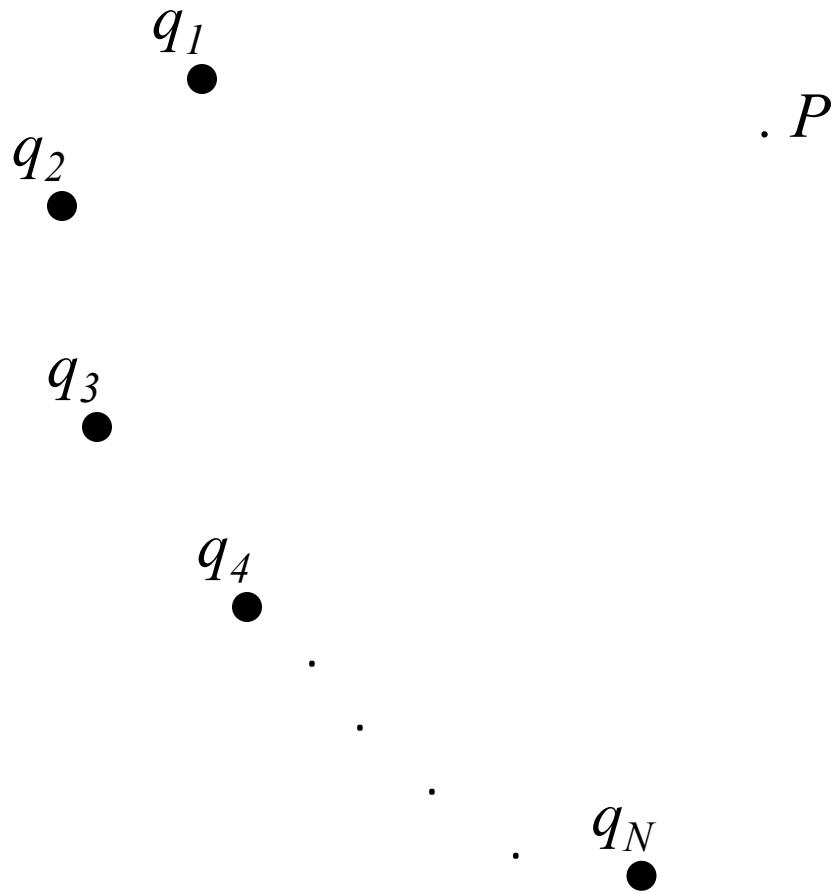
Así, el campo eléctrico debido a una carga puntual q es:

$$\vec{E} = k_e \frac{q}{r^2} \hat{r}$$



Campo eléctrico debido a un grupo de cargas puntuales:

Sea un conjunto de N cargas puntuales q_i ($i:1,\dots,N$). Para el cálculo del campo eléctrico en un punto P debido a estas cargas, se utiliza principio de superposición.



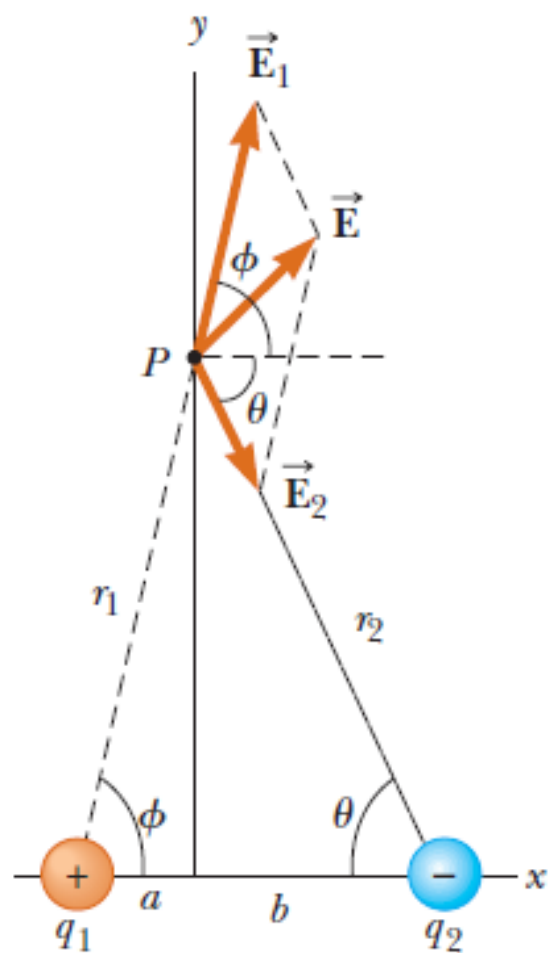
$$\vec{E} = k_e \sum_i \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

Ejercicio: Campo eléctrico debido a dos cargas puntuales de distinto signo:

Las cargas q_1 y q_2 se ubican en el eje x , a distancias “ a ” y “ b ”, respectivamente, del origen, como se muestra en la figura.

a) Encuentre las componentes del campo eléctrico neto en el punto P , que está sobre el eje y .

Las magnitudes de los campos eléctricos debidos a las cargas q_1 y q_2 son respectivamente:



$$E_1 = k_e \frac{|q_1|}{r_1^2} = k_e \frac{|q_1|}{(a^2 + y^2)}$$

$$E_2 = k_e \frac{|q_2|}{r_2^2} = k_e \frac{|q_2|}{(b^2 + y^2)}$$

$$\vec{E}_1 = k_e \frac{|q_1|}{(a^2 + y^2)} \cos \phi \mathbf{i} + k_e \frac{|q_1|}{(a^2 + y^2)} \operatorname{sen} \phi \mathbf{j}$$

$$\vec{E}_2 = k_e \frac{|q_2|}{(b^2 + y^2)} \cos \theta \mathbf{i} - k_e \frac{|q_2|}{(b^2 + y^2)} \operatorname{sen} \theta \mathbf{j}$$

Así las componentes del campo eléctrico neto en el punto P viene dado por:

$$E_x = E_{1x} + E_{2x} = k_e \frac{|q_1|}{(a^2 + y^2)} \cos \phi + k_e \frac{|q_2|}{(b^2 + y^2)} \cos \phi$$

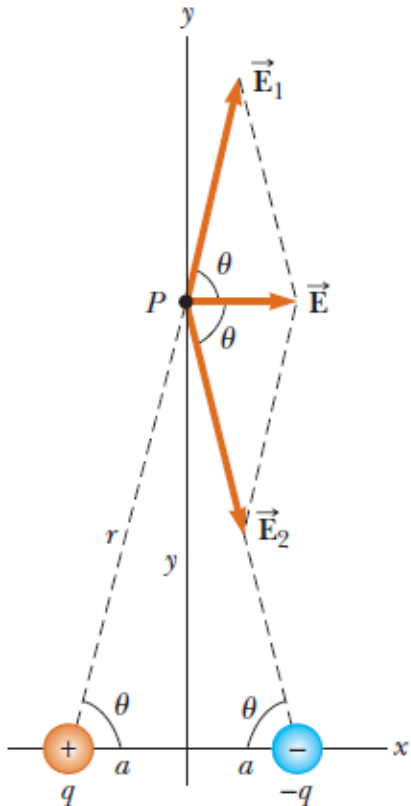
$$E_y = E_{1y} + E_{2y} = k_e \frac{|q_1|}{(a^2 + y^2)} \sen \phi - k_e \frac{|q_2|}{(b^2 + y^2)} \sen \theta$$

b) Desde la parte a) del problema, evalúe el valor del campo eléctrico en el punto P para el caso particular, donde $|q_1| = |q_2|$ y $a=b$.

Dado que $a=b$, se tiene que $\theta = \phi$.

Llamemos a $|q_1| = |q_2| = q$, entonces cada componente del campo queda:

$$E_x = 2k_e \frac{q}{(a^2 + y^2)} \cos \theta \qquad E_y = 0$$



De la geometría del problema se tiene que: $\cos \theta = \frac{a}{r} = \frac{a}{(a^2 + y^2)^{1/2}}$

Por lo que la componente E_x del campo eléctrico queda escrita:

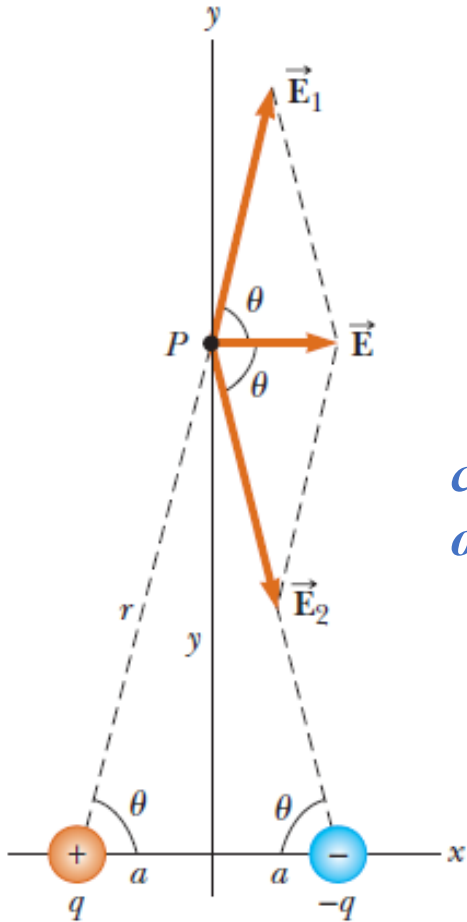
$$E_x = 2k_e \frac{q}{(a^2 + y^2)} \frac{a}{(a^2 + y^2)^{1/2}} = k_e \frac{2qa}{(a^2 + y^2)^{3/2}}$$

c) Considere una solución aproximada para el campo eléctrico en un punto P lejos del origen, ósea $y \gg a$.

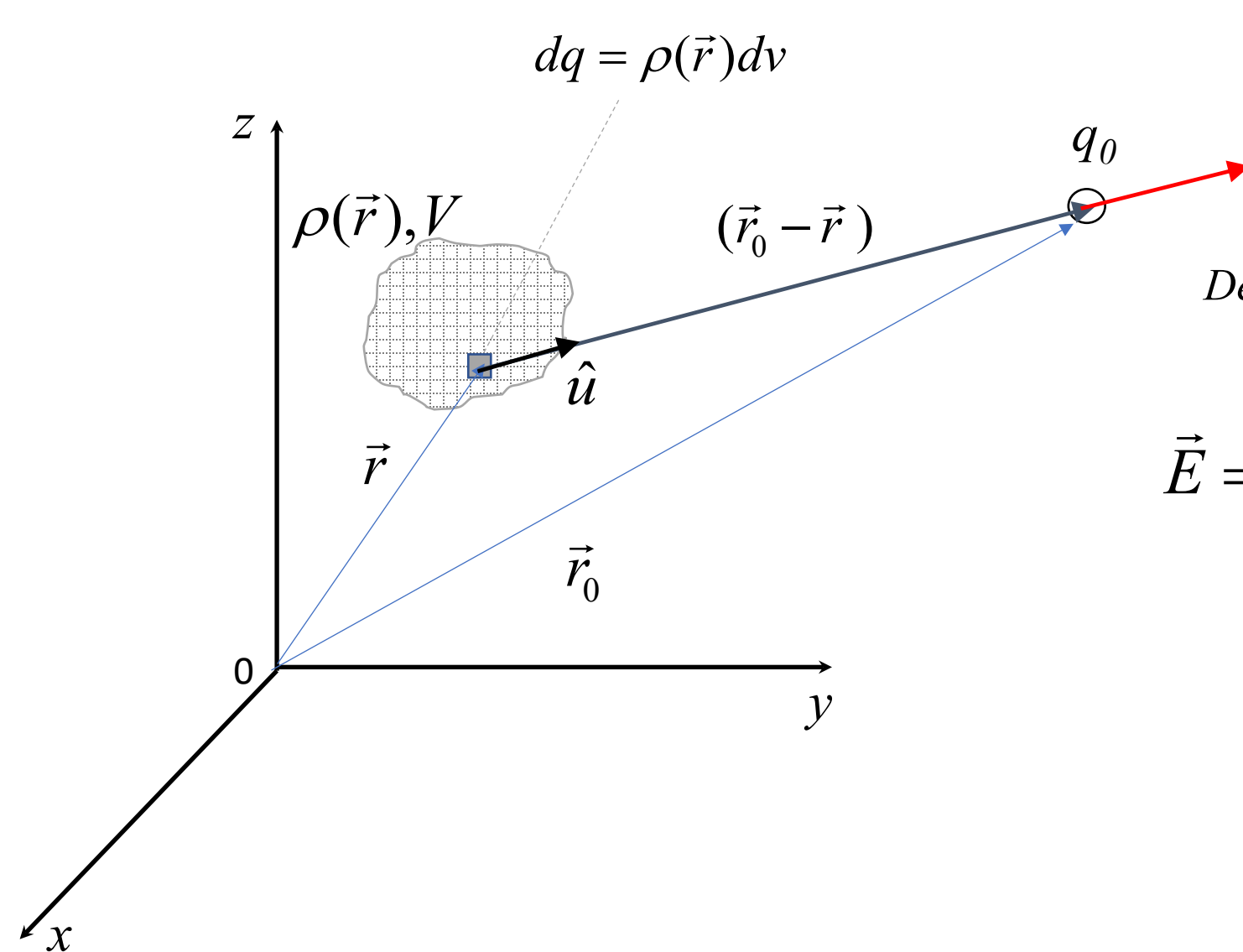
En esta aproximación, despreciamos a ($a \approx 0$), por lo que el denominador queda dominado por el término y^3 , así el campo eléctrico queda:

$$E_x \approx k_e \frac{2qa}{y^3}$$

Campo producido por un dipolo eléctrico



Campo eléctrico de una distribución continua de carga :



$$\vec{F}_0 = \iiint_V \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 \rho(\vec{r}) dv}{|\vec{r}_0 - \vec{r}|^3} (\vec{r}_0 - \vec{r})$$

De la definición de campo eléctrico se tiene que:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_0}{q_0} = \iiint_V \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho(\vec{r}) dv}{|\vec{r}_0 - \vec{r}|^3} (\vec{r}_0 - \vec{r})$$

$$\vec{E} = k_e \iiint_V \frac{\rho(\vec{r}) dv}{|\vec{r}_0 - \vec{r}|^2} \hat{u}$$

Otras distribuciones continuas de carga :

Para distribuciones de cargas (no uniformes) de volumen, superficie y lineal, el elemento diferencial de carga viene dado respectivamente por:

$$dq = \rho(\vec{r})dv; \quad dq = \sigma(\vec{r})dA; \quad dq = \lambda(\vec{r})dl$$

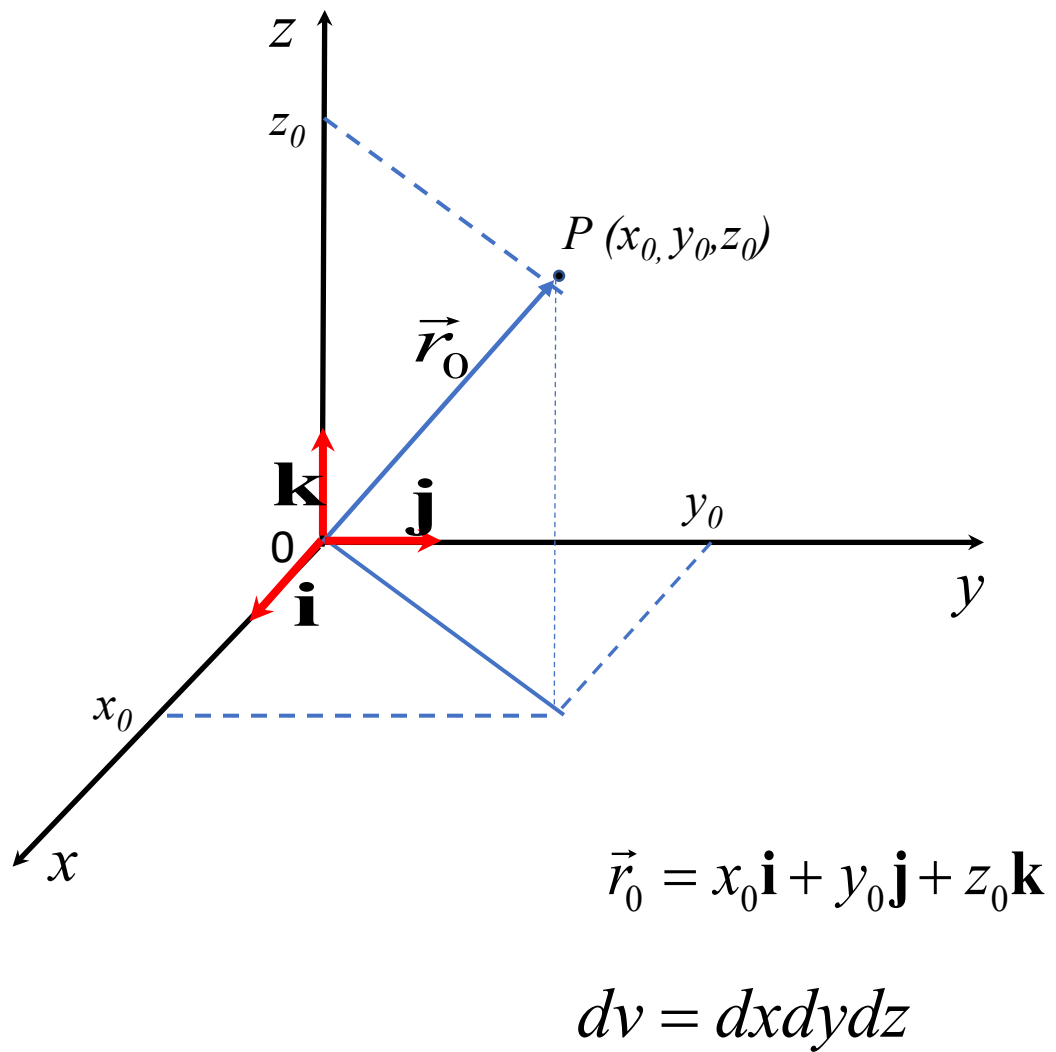
Donde ρ y dv son la densidad de carga de volumen y elemento diferencial de volumen; σ y dA son la densidad de carga superficial y elemento diferencial de superficie; λ y dl son la densidad lineal de carga y el elemento diferencial de línea.

Para distribuciones de cargas uniformemente distribuidas, con carga total Q , la densidades de carga de volumen, superficie y lineal, se pueden expresar respectivamente como:

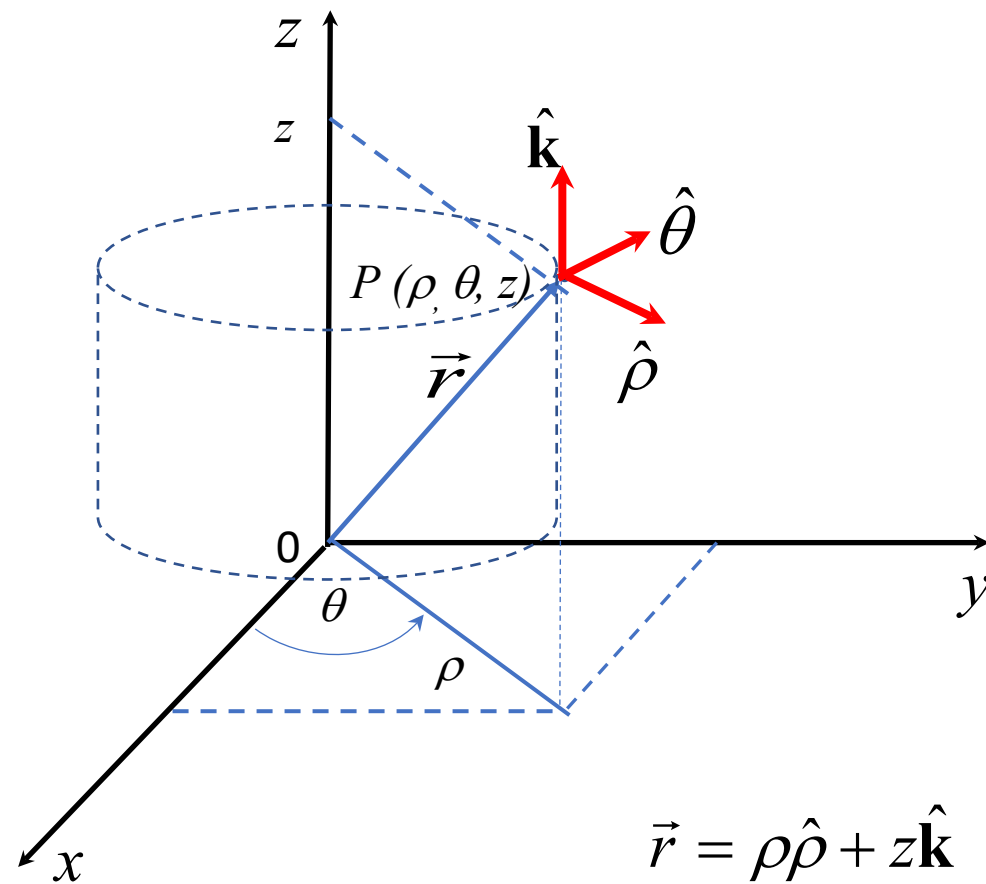
$$\rho = \rho_0 = \frac{Q}{V}; \quad \sigma = \sigma_0 = \frac{Q}{A}; \quad \lambda = \lambda_0 = \frac{Q}{L}$$

Donde V , A y L corresponden al volumen, área y longitud total de la respectiva distribución de cargas

(); Sistemas de coordenadas:

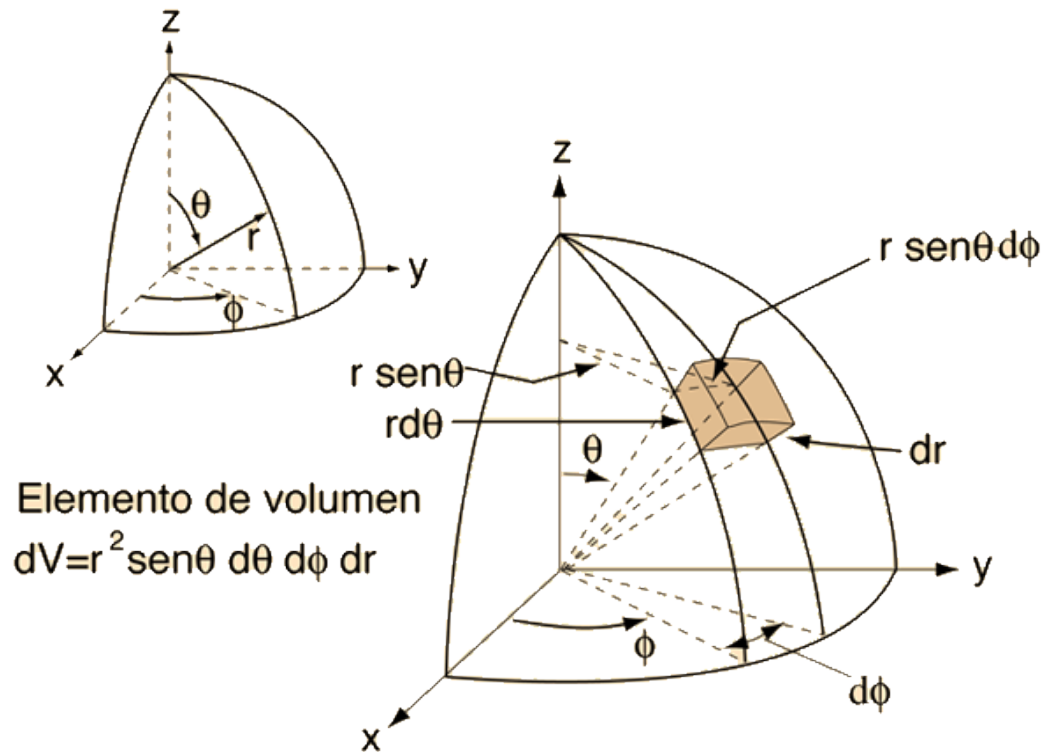


Coordenadas cilíndricas:



$$\vec{r} = \rho \hat{\rho} + z \hat{k}$$
$$dv = \rho d\rho d\theta dz$$
$$dS = \rho d\theta dz$$

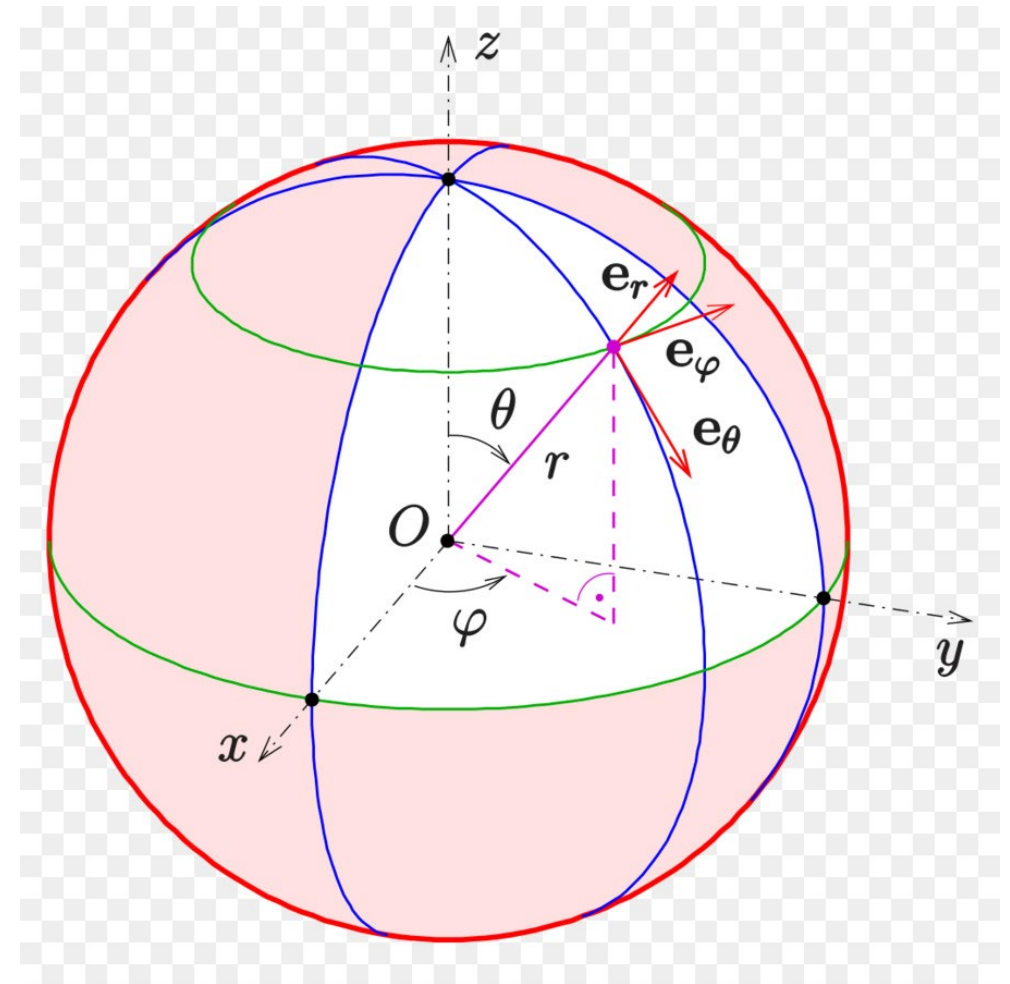
Coordenadas esféricas:



$$\vec{r} = r\hat{r}$$

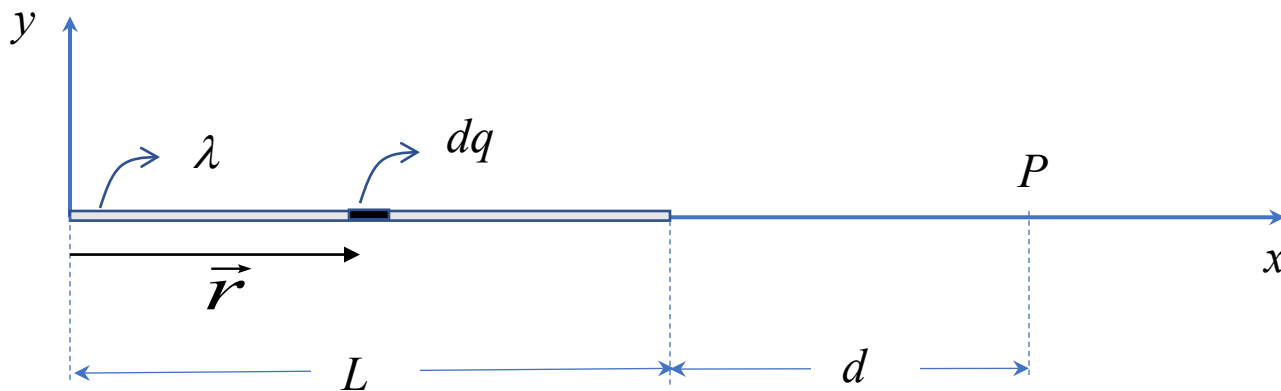
$$dv = r^2 \sin\theta d\theta d\phi dr$$

$$dS = r^2 \sin\theta d\theta d\phi$$



Ejercicio 1: Campo eléctrico debido a una distribución lineal de carga

Calcular el campo eléctrico en un punto P a lo largo del eje de una barra cargada con densidad lineal de carga λ . El largo de la barra es L y el punto P se encuentra a una distancia “ d ” de uno de los extremos.



$$\vec{E}(P) = k_e \int \frac{dq}{|\vec{r}_0 - \vec{r}|^3} (\vec{r}_0 - \vec{r})$$

Identificamos vectores.

$$\hat{u} = \mathbf{i}$$

$$\vec{r}_0 = (L + d)\mathbf{i}$$

$$\vec{r} = x\mathbf{i}$$

$$\vec{E}(P) = k_e \int_0^L \frac{\lambda dx}{[(L + d) - x]^3} [(L + d) - x] \mathbf{i}$$

$$\vec{E}(P) = k_e \int_0^L \frac{\lambda dx}{[(L+d)-x]^2} \mathbf{i}$$

Usamos cambio de variable: $w = L + d - x$

Con lo que se obtiene: $dw = -dx$

Ahora la expresión para el campo eléctrico queda: $\vec{E}(P) = k_e \int_{L+d}^d \frac{-\lambda dw}{w^2} \mathbf{i} = k_e \lambda \int_d^{L+d} \frac{dw}{w^2} \mathbf{i}$

$$\vec{E}(P) = k_e \lambda \left[-\frac{1}{w} \right]_d^{L+d}$$

$$\vec{E}(P) = \frac{k_e \lambda L}{(L+d)d} \mathbf{i}$$

Si λ es uniforme, se tiene: $Q = \lambda L$

$$\vec{E}(P) = k_e \lambda \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{L+d} \right) \mathbf{i}$$

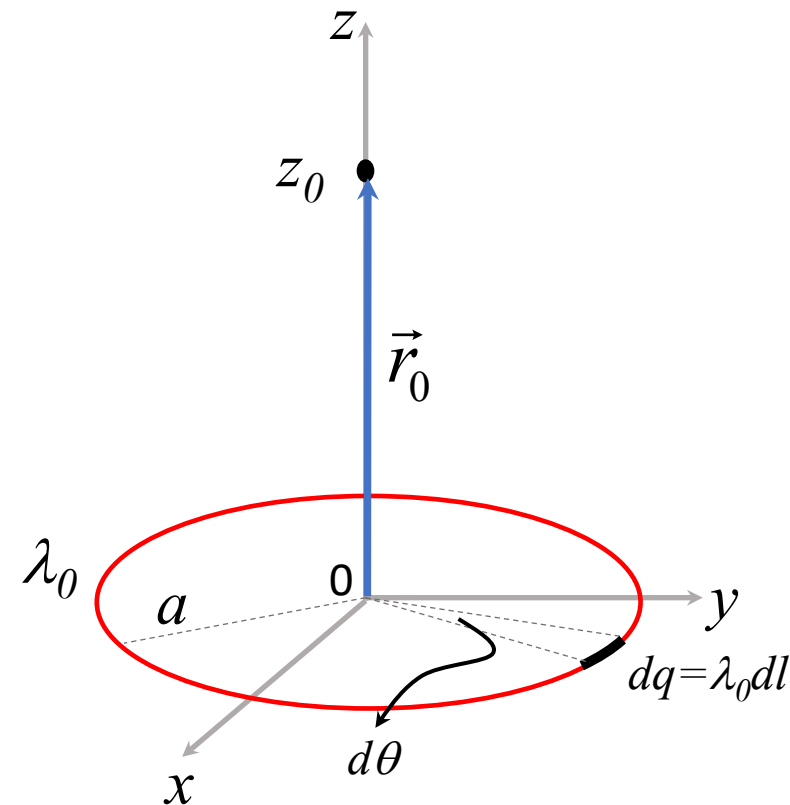
$$\vec{E}(P) = \frac{k_e Q}{(L+d)d} \mathbf{i}$$

Si P esta lejos, podemos considerar que $(L+d) \approx d$, entonces el campo en P se aproxima a:

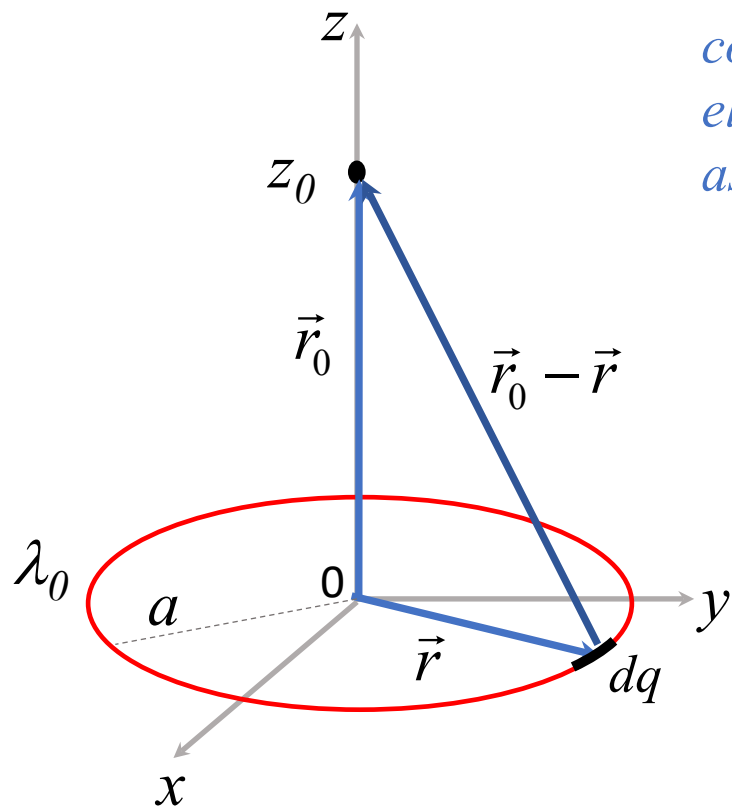
$$\vec{E}(P) \approx \frac{k_e Q}{d^2} \mathbf{i}$$

Ejercicio 2: Campo eléctrico debido a un anillo cargado uniformemente

Calcular el campo eléctrico en un punto P a lo largo del eje de simetría de un anillo cargado con densidad lineal de carga λ_0 . El anillo se encuentra en el plano x - y , cuyo centro coincide con el origen de coordenadas. El radio del anillo es “ a ” y el punto P se encuentra a una distancia “ z_0 ” de su centro, como muestra la figura.



¿ $\vec{E}(\vec{r}_0)$?



Escribimos cada vector de manera conveniente, eligiendo el sistema de coordenadas apropiado. Por la simetría del problema nos conviene describir el elemento diferencial de carga y su posición en coordenadas cilíndricas, así:

$$\vec{r}_0 = z_0 \mathbf{k} \quad y \quad \vec{r} = a \hat{\rho}$$

Con $\mathbf{k}$ y $\hat{\rho}$ vectores unitarios en la dirección z y dirección radial

Recordar que el vector unitario $\hat{\rho}$ es función del ángulo θ .

$$[\hat{\rho}(\theta) = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}]$$

Así:

$$\vec{r}_0 - \vec{r} = z_0 \mathbf{k} - a \hat{\rho}$$

$$|\vec{r}_0 - \vec{r}| = \sqrt{z_0^2 + a^2}$$

La expresión para el campo eléctrico $\vec{E}(P) = k_e \int \frac{dq}{|\vec{r}_0 - \vec{r}|^3} (\vec{r}_0 - \vec{r})$ toma ahora la forma:

$$\vec{E}(z_o) = k_e \int \frac{\lambda_0 dl}{(z_o^2 + a^2)^{3/2}} (z_o \mathbf{k} - a \hat{\rho})$$

Escribiendo el elemento diferencial de línea en coordenadas polares, o sea: $dl = a d\theta$, la ecuación anterior toma la forma:

$$\vec{E}(z_o) = k_e \left[\frac{z_o a \lambda_0}{(z_o^2 + a^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} d\theta \mathbf{k} - \frac{\lambda_0 a^2}{(z_o^2 + a^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} \hat{\rho}(\theta) d\theta \right]$$

$$\vec{E}(z_o) = k_e \left[\frac{2\pi z_o a \lambda_0}{(z_o^2 + a^2)^{3/2}} \mathbf{k} - \frac{\lambda_0 a^2}{(z_o^2 + a^2)^{3/2}} \left(\int_0^{2\pi} \cancel{\cos \theta d\theta} \mathbf{i} + \int_0^{2\pi} \cancel{\sin \theta d\theta} \mathbf{j} \right) \right]$$

$\begin{matrix} \searrow & \searrow \\ = 0 & = 0 \end{matrix}$

Considerando que la carga total para esta distribución uniforme viene dada por $2\pi a \lambda_0$ y que las funciones trigonométricas en un periodo se anula su integral, la expresión anterior se reduce a:

$$\vec{E}(z_o) = k_e \frac{z_o Q}{(z_o^2 + a^2)^{3/2}} \mathbf{k}$$